# MCDI505 · Guía de compañía · Semana 3

12 de octubre de 2026 · Harvey Rosas

## Cómo usar esta guía

Esta guía le indica qué leer, y en qué orden, para completar la hoja de decisiones de la Semana 3 en unas 2 a 3 horas. La pregunta de la semana es una sola: **¿la memoria larga o la volatilidad condicional aportan algo al SARIMA que eligió en la Semana 2?** Una respuesta negativa bien fundamentada es tan válida como una positiva.

**Qué necesita tener a mano**

- El notebook de la Sesión 3 (versión HTML ejecutada o `.ipynb`).
- La plantilla de la semana (`mcdi505_s3_plantilla.ipynb`), con la hoja de decisiones en la primera celda y las funciones de la sesión ya incluidas, y la serie depurada publicada en Canvas.
- Los órdenes del SARIMA que seleccionó en la Sumativa 2: la plantilla le pide copiarlos al inicio.
- El PDF de instrucciones de la Formativa y la Sumativa 3. **Es el único documento evaluativo:** si algo del notebook de la sesión no coincide con el PDF, rige el PDF.

**Cómo avanzar**

La guía tiene cuatro bloques, uno por cada fila de la hoja de decisiones. En cada bloque:

1. Lea las secciones indicadas del notebook de la sesión.
2. Lea la lectura breve que se indica, solo la sección señalada.
3. Ejecute en la plantilla el código equivalente sobre los residuos de su SARIMA.
4. Complete la fila de la hoja: decisión o conclusión, evidencia clave (una cifra, prueba o figura), alternativa descartada y consecuencia.

Hágalos en orden: el contraste (bloque 3) necesita las estimaciones de los bloques 1 y 2.

**Tres diferencias entre la sesión y su entrega**

El notebook de la sesión trabaja con dos procesos simulados (el caudal y el precio spot) que tienen cientos de observaciones y que fueron construidos para mostrar memoria larga y volatilidad. Su entrega trabaja con los residuos del SARIMA de DEL, y eso cambia tres cosas:

1. **Tamaño de muestra.** Los residuos del SARIMA son alrededor de 80. Con muestras así, el método R/S tiende a sobrestimar el exponente de Hurst: un valor algo mayor que 0,5 no basta por sí solo para concluir memoria larga. Contrástelo con la ACF de los residuos y con el efecto sobre el pronóstico de validación.
2. **Se diagnostica sobre los residuos, no sobre la serie.** Aplicar Hurst o un GARCH al logaritmo del consumo sin modelar confunde tendencia y estacionalidad con memoria larga o volatilidad. El punto de partida son los residuos del SARIMA, que la plantilla ya calcula.
3. **La respuesta puede ser negativa.** El consumo eléctrico mensual de un segmento comercial no es una serie financiera. Aun así, estime la especificación mínima de cada modelo avanzado, un ARFIMA(0,d,0) y un GARCH(1,1), para que el contraste del bloque 3 sea posible.

**Lo que puede dejar para después**

Estas partes no se califican esta semana. Si el tiempo apremia, sáltelas sin culpa:

- Implementar por su cuenta el exponente de Hurst, el filtro fraccional o la verosimilitud del GARCH: la plantilla ya trae esas funciones, las mismas de la Sesión 3.

- Estimar más de una especificación ARFIMA o GARCH, o variantes como EGARCH o innovaciones t de Student.
- El laboratorio o la sección de trabajo de la §9 del notebook: lo reemplazan la plantilla y el PDF de instrucciones.
- Las lecturas de profundización de la sección «Próxima sesión» (Beran, 1994; Francq y Zakoïan, 2019).

## Ruta mínima: qué leer y en qué orden

Cuatro bloques, uno por fila de la hoja de decisiones, que suman unas 2 horas y media. El notebook de la sesión es la lectura principal. Las fuentes externas son breves y abiertas.

| Paso | Fila de la hoja | Notebook S3 | Lectura breve | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Memoria larga | §2.1 a §2.6 | Bianchi, cap. 6 (exponente de Hurst) | 45 min |
| 2 | Volatilidad | §3.1 a §3.5 | Documentación de `arch` (introducción a los modelos ARCH) | 45 min |
| 3 | Contraste con el modelo clásico | §4.1 a §4.5 | fpp3/fpppy 5.5 y 5.8 | 35 min |
| 4 | Selección del modelo | §5 y §7 | — | 20 min |

### Bloque 1 · Memoria larga

**Pregunta que responde:** ¿queda en los residuos del SARIMA una dependencia de largo plazo que la diferenciación entera no capturó?

- **Notebook:** §2.1 (por qué la diferenciación entera no siempre alcanza), §2.2 (el exponente de Hurst y su interpretación), §2.3 (herramientas: Hurst y filtro fraccional), §2.5 (lo que la ACF muestra y lo que ADF no distingue) y §2.6 (diferenciación fraccional con el d estimado). La §2.4 muestra cómo se ve una memoria larga clara en una serie simulada: úsela como referencia visual.
- **Lectura:** capítulo 6 del handbook de Bianchi, sección *Hurst exponent* (enlace). Estima H con un método distinto al R/S del curso, pero la interpretación de H < 0,5, H = 0,5 y H > 0,5 es la misma.
- **Código:** en la plantilla, `calcular_exponente_hurst(residuos)`, `d = H - 0.5` y `correccion_arfima(residuos, d, H)` para el pronóstico con la corrección ARFIMA(0,d,0). La ACF se grafica con `plot_acf` (ya importada).
- **Para la hoja:** ACF de los residuos a rezagos largos, el H estimado y su d, y su conclusión: ¿hay o no evidencia de memoria larga?
- **Antes de escribir, pregúntese:** con unos 80 residuos, ¿qué tan lejos de 0,5 debería estar H para tomarlo en serio? ¿La ACF de los residuos muestra el decaimiento lento de la §2.4, o se parece a la de un ruido blanco?

### Bloque 2 · Volatilidad

**Pregunta que responde:** ¿la varianza de los residuos cambia en el tiempo de forma predecible (efectos ARCH), o es razonable suponerla constante?

- **Notebook:** §3.1 (heterocedasticidad condicional y agrupamiento de volatilidad), §3.3 (detección formal: ACF de los cuadrados, Ljung–Box y ARCH-LM), §3.4 (estimación del

GARCH(1,1) por máxima verosimilitud) y §3.5 (diagnóstico de los residuos estandarizados). La §3.2 muestra cómo se ve un GARCH claro en una serie simulada.

- **Lectura:** *Introduction to ARCH Models* en la documentación de la librería `arch` (enlace): la ecuación del GARCH(1,1) y un ejemplo de estimación. Para repasar la prueba de Ljung–Box, la sección 5.4 de fpp3 (fpp3 · fpppy), ya leída en la Semana 2.
- **Código:** `acorr_ljungbox(residuos**2, lags=[12])` y `het_arch(residuos, nlags=12)` (documentación de `acorr_ljungbox` y `het_arch`). Para estimar el GARCH(1,1), `estimar_garch11(residuos, H)` de la plantilla. La librería `arch` es opcional, por si quiere contrastar sus estimaciones.
- **Para la hoja:** la ACF de los residuos al cuadrado, Ljung–Box sobre los cuadrados y ARCH-LM, los parámetros ω, α y β del GARCH(1,1) con su persistencia α + β, y su conclusión.
- **Antes de escribir, pregúntese:** si ARCH-LM no rechaza, ¿qué esperaría encontrar en el α estimado? ¿Diagnostiqué el GARCH sobre los residuos **estandarizados** y no sobre los residuos originales?

### Bloque 3 · Contraste con el modelo clásico

**Pregunta que responde:** ¿el SARIMA con corrección ARFIMA, o con bandas GARCH, pronostica mejor la validación 2023 que el SARIMA solo?

- **Notebook:** §4.1 (marco comparativo), §4.2 (partición muestral) y §4.5 (lectura del contraste: qué cuenta como mejora y qué no).
- **Lectura:** secciones 5.8, solo *Scale-dependent errors* para RMSE y MAE (fpp3 · fpppy), y 5.5, para entender qué mide la cobertura de un intervalo de predicción (fpp3 · fpppy).
- **Código:** `metricas(y_val, ...)` para el SARIMA, el SARIMA con corrección ARFIMA y el naive estacional; `cobertura_y_ancho(y_val, ...)` para los intervalos del SARIMA y los construidos con las bandas GARCH. Todo en GWh y sobre la validación 2023. **2024 no se usa esta semana.**
- **Para la hoja:** una tabla con RMSE y MAE de los tres pronósticos, y cobertura y ancho de los dos intervalos.
- **Antes de escribir, pregúntese:** ¿la diferencia de RMSE es grande comparada con el error típico de un mes? Con 12 meses de validación, ¿una cobertura de 11/12 frente a 12/12 es evidencia o azar? ¿Estoy comparando modelos que compiten por el mismo objetivo?

### Bloque 4 · Selección del modelo

**Pregunta que responde:** ¿qué modelo pasa a la Semana 4 y con qué evidencia?

- **Notebook:** §5 (selección con justificación cuantitativa: reúne la evidencia de memoria larga, volatilidad y contraste antes de decidir) y §7 (errores frecuentes de la unidad).
- **Para la hoja:** el modelo elegido, que puede ser el mismo SARIMA de la Semana 2, la evidencia de los bloques 1 a 3 que lo sostiene, la alternativa descartada y lo que implica para el pronóstico de la Semana 4.
- **Antes de escribir, pregúntese:** si elijo un modelo más complejo, ¿qué evidencia concreta lo justifica? Si mantengo el SARIMA, ¿mi conclusión se apoya en cifras de los tres bloques anteriores, o solo en que «no encontré nada»?

## Asistentes de IA: reglas y errores típicos

Los asistentes de IA son un buen compañero de estudio si los usa para **entender, practicar y revisar su propio razonamiento**, no para producir la entrega. Esa es también la política del

curso: está permitido usarlos para ordenar ideas o mejorar la redacción, no para obtener respuestas completas, y todo uso se declara.

**Cuatro reglas prácticas**

1. **Practique con series simuladas, no con la del caso.** No suba los datos de DEL, sus residuos ni su hoja de decisiones para que la IA los complete. Pida series simuladas con estructura conocida y entrénese con ellas.
2. **Pida preguntas y críticas, no soluciones.** Las mejores conversaciones son aquellas en las que la IA le pregunta o le contradice.
3. **Verifique contra el notebook y la lectura.** Toda afirmación técnica que vaya a usar debe poder encontrarla en el notebook de la sesión o en las lecturas de esta guía.
4. **Declare lo que hizo.** En la tabla final de la plantilla, indique qué herramienta usó, para qué y cómo verificó lo que le respondió.

**Errores frecuentes de la IA en esta unidad**

Si una respuesta incurre en alguno de estos errores, descártela y vuelva a la sección indicada:

| Lo que la IA suele decir | Lo correcto | Dónde verificarlo |
|---|---|---|
| «H mayor que 0,5 indica memoria larga» | Con muestras cortas, el R/S sobrestima H: hay que contrastarlo con la ACF y con el efecto en el pronóstico | Notebook §2.2 · «Tres diferencias» en esta guía |
| Calcula Hurst o ajusta un GARCH sobre la serie en niveles o en logaritmos | Se diagnostica sobre los residuos del SARIMA | Plantilla · «Tres diferencias» en esta guía |
| «Si ADF rechaza la raíz unitaria, no hay memoria larga» | ADF prueba raíces unitarias; no distingue memoria larga con $0 < d < 0{,}5$ | Notebook §2.5 |
| Estima el GARCH sin la restricción $\alpha + \beta < 1$ | La restricción evita varianzas explosivas y debe imponerse | Notebook §3.4 y §7 |
| Diagnostica el GARCH mirando los residuos originales | El diagnóstico se hace sobre los residuos estandarizados por $\hat{\sigma}_t$ y sus cuadrados | Notebook §3.5 |
| Compara el AIC de un ARFIMA con el de un GARCH | Modelan objetos distintos (nivel y varianza); se comparan por su efecto sobre el pronóstico de validación | Notebook §7 |
| «Siempre conviene el modelo más sofisticado» | Sin evidencia previa (Hurst, ACF de los cuadrados) el modelo avanzado no se justifica; una conclusión negativa fundamentada es válida | Notebook §5 y §7 |
| Evalúa el contraste sobre 2024 | La validación es 2023; 2024 se abre solo en la Semana 4 | Plantilla · PDF de instrucciones |

## Prompts para Claude, ChatGPT y Gemini

Los tres asistentes tienen un modo de estudio que responde con preguntas en lugar de soluciones. Actívelo antes de empezar y pegue la instrucción de tutor de más abajo. Las interfaces cambian con frecuencia; si no encuentra la opción donde se indica, búsquela en la ayuda de cada herramienta.

| Herramienta | Cómo activar el modo de estudio | Qué aprovechar |
|---|---|---|
| Claude | En el selector de estilo de la conversación, elija **Learning** | Un Proyecto con la instrucción de tutor fija y el HTML del notebook de la sesión como contexto. Puede pedirle un simulador interactivo, por ejemplo uno que muestre cómo cambia la ACF de un proceso fraccional al mover d |
| ChatGPT | Escriba `@study` en el cuadro de mensaje, o pulse **+** y elija **Study** | Ejecuta Python: úsela para simular series y practicar (prompt 2). El modo de estudio no funciona dentro de Proyectos ni en chats temporales |
| Gemini | Active **Guided Learning** en el cuadro de mensaje antes de enviar la pregunta | Explicaciones paso a paso con apoyo visual. Para estudiar desde sus propias fuentes, use NotebookLM (siguiente sección) |

## Instrucción de tutor (péguela al inicio de cada conversación)

```
Actúa como tutor de un curso de magíster en análisis de series de tiempo.
Estoy aprendiendo modelos de memoria larga (exponente de Hurst, diferenciación
fraccional, ARFIMA) y de volatilidad condicional (ARCH-LM, GARCH) en Python con
numpy, scipy y statsmodels. Reglas:
1. No resuelvas mis tareas ni redactes respuestas que yo vaya a entregar.
2. Guíame con preguntas, una a la vez, y espera mi respuesta.
3. Cuando me equivoque, dime dónde y por qué, sin darme la solución completa.
4. Si no estás seguro de algo, dilo explícitamente.
5. Responde en español.
```

## Prompts por bloque

### 1. Tutor socrático · Bloque 1 (memoria larga)

```
Quiero entender qué mide el exponente de Hurst y por qué un proceso con
0 < d < 0,5 puede pasar la prueba ADF y aun así tener memoria larga. No me lo
expliques de inmediato: hazme preguntas que me lleven a descubrir qué
significa H = 0,5, H > 0,5 y H < 0,5, y qué relación hay entre H y d. Al
final, pregúntame por qué el estimador R/S es poco confiable con 80
observaciones.
```

### 2. Generador de práctica · Bloques 1 y 2

```
Escribe código Python (numpy, statsmodels) que simule tres series de 80
observaciones: un ruido blanco, un proceso de memoria larga con d = 0,3 y un
GARCH(1,1) con alfa = 0,15 y beta = 0,80. Guárdalas en un orden aleatorio
como serie_A, serie_B y serie_C, y guarda la respuesta en una variable al final
del código, que yo imprimiré solo después de responder. Yo calcularé, para cada
una, la ACF, la ACF de los cuadrados, el exponente de Hurst y la prueba ARCH-LM,
e intentaré identificar cuál es cuál. Luego evalúa mi razonamiento.
```

Repítalo con 500 observaciones en lugar de 80. Comparar ambos casos es la forma más rápida de entender por qué el tamaño de muestra importa tanto en esta unidad.

### 3. Contradictor · Bloque 2 (volatilidad)

```
Te doy los resultados inventados de un GARCH(1,1) estimado sobre residuos de
práctica (NO los de mi entrega): omega = 0,40, alfa = 0,02 (no significativo),
beta = 0,55, y ARCH-LM con p = 0,48. Hazme preguntas para que yo concluya si
hay o no volatilidad condicional y qué significa una persistencia de 0,57.
Contradice mi conclusión si no está bien fundamentada.
```

### 4. Revisor de interpretación · Bloque 3 (contraste)

```
Te doy una tabla inventada de validación con 12 meses: SARIMA (RMSE 7,1;
MAE 6,0), SARIMA con corrección ARFIMA (RMSE 7,0; MAE 6,1) y naive estacional
(RMSE 7,3; MAE 6,6); cobertura del intervalo al 95 % de 12/12 para el SARIMA
y 11/12 con bandas GARCH. Yo escribiré qué modelo elegiría y por qué. Señala
qué afirmaciones de mi interpretación no se sostienen con 12 observaciones,
sin reescribirla.
```

### 5. Depurador de código · cualquier bloque

```
Al ejecutar este código obtengo el siguiente error o aviso:
[pegue aquí la traza y las líneas de código involucradas].
Explícame qué lo causa y cómo puedo diagnosticarlo yo mismo. No reescribas mi
análisis ni cambies mis decisiones de modelamiento.
```

### 6. Autoevaluación · antes de entregar

```
Hazme un cuestionario de 6 preguntas de alternativas sobre: interpretación del
exponente de Hurst, relación entre H y d, sesgo del estimador R/S en muestras
cortas, prueba ARCH-LM, persistencia alfa + beta de un GARCH y diagnóstico con
residuos estandarizados. Una pregunta a la vez. Después de cada respuesta,
explícame por qué es correcta o incorrecta.
```

## NotebookLM paso a paso

NotebookLM es una herramienta de Google que responde **solo a partir de las fuentes que usted le carga** y cita en cada respuesta el pasaje de donde la sacó. Si ya armó su cuaderno de la Semana 2, el procedimiento es el mismo: cree uno nuevo para esta semana. Toma unos 15 minutos.

**1. Cree el cuaderno.** Entre a notebooklm.google.com con una cuenta de Google, pulse **New notebook** (Nuevo cuaderno) y nómbrelo «MCDI505 · Semana 3».

**2. Cargue las fuentes.** Solo material del curso y fuentes abiertas:

| Fuente | Cómo cargarla |
|---|---|
| Notebook de la Sesión 3 | Abra el HTML ejecutado en el navegador, imprímalo como PDF y suba el PDF |
| Instrucciones de la Formativa y la Sumativa 3 | Suba los PDF descargados de Canvas |
| Handbook de Bianchi, capítulo 6 | Agregue como sitio web: `https://filippomb.github.io/python-time-series-handbook/notebooks/06/unit-root-hurst.html` |

| Fuente | Cómo cargarla |
|---|---|
| Documentación de `arch`, introducción | Agregue como sitio web: `https://arch.readthedocs.io/en/latest/univariate/introduction.html` |
| fpp3, capítulo 5 (diagnóstico, intervalos y métricas) | Agregue como sitio web: `https://otexts.com/fpp3/toolbox.html` |

No cargue libros con derechos de autor ni trabajos de sus compañeros.

**3. Fije el idioma.** En la configuración del cuaderno, elija **Output language** (idioma de salida) → Español.

**4. Pregunte con citas.** Haga preguntas concretas y haga clic en las citas numeradas para comprobar el pasaje original. Algunos ejemplos, uno por bloque:

- «Según el notebook, ¿por qué la prueba ADF no permite descartar la memoria larga? ¿Qué agrega el capítulo de Bianchi sobre la interpretación de H?»
- «¿Cómo se detectan los efectos ARCH en el notebook? ¿Qué diferencia hay entre aplicar Ljung–Box a los residuos y a sus cuadrados?»
- «¿Qué representan omega, alfa y beta en un GARCH(1,1)? ¿Por qué se exige que alfa + beta sea menor que 1?»
- «¿Qué dice el notebook sobre cómo leer un contraste en el que el modelo avanzado mejora poco?»
- «¿Qué pide exactamente el PDF de instrucciones si concluyo que no hay memoria larga ni volatilidad condicional?»

**5. Use el panel Studio para estudiar.**

- **Resumen en audio** (*Audio Overview*): personalícelo antes de generarlo, por ejemplo: *«Enfócate en cómo distinguir memoria larga y volatilidad condicional de un ruido blanco, en el sesgo del exponente de Hurst en muestras cortas y en por qué una conclusión negativa puede ser válida. Dirígete a estudiantes de magíster que trabajan en Python.»*
- **Mapa mental**: memoria larga y volatilidad como dos ramas, cada una con su diagnóstico, su modelo y su contraste.
- **Guía de estudio o informe**: un resumen de conceptos clave y preguntas de repaso.
- **Tarjetas y cuestionario**: úselos para probarse antes de entregar la Formativa.

**6. Verifique siempre.** NotebookLM también puede interpretar mal una fuente. Si una respuesta le sorprende, abra la cita y lea el pasaje completo. Si una pregunta no está cubierta por las fuentes, no complete esa respuesta con otra IA sin verificarla.

Algunas funciones dependen del tipo de cuenta, y las cuentas institucionales de Google pueden tener restricciones. Si algo no aparece, use una cuenta personal.

## Referencias


Bianchi, F. M. (2023). *Time series analysis with Python* [Repositorio de GitHub]. https://github.com/FilippoMB/python-time-series-handbook

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. https://otexts.com/fpp3/

Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G., Garza, A., Challu, C., Mergenthaler, M., & Olivares, K. G. (2026). *Forecasting: Principles and practice, the Pythonic way*. OTexts. https://otexts.com/fpppy/

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 92–96. https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

Sheppard, K. (s. f.). *arch: Autoregressive conditional heteroskedasticity models in Python* [Documentación de software]. https://arch.readthedocs.io/

Para citar el origen de los métodos en su informe, use las referencias del notebook de la sesión (§10): Hurst (1951), Granger y Joyeux (1980), Hosking (1981), Engle (1982) y Bollerslev (1986).

Ayudas oficiales de las herramientas: modo de estudio de ChatGPT · NotebookLM